Statistiques : fiche d’exercices — corrigé

3P · moyenne, médiane, étendue, fréquence, probabilité

Exercice 1

Voici les températures, en degrés Celsius, relevées sur 7 jours : 10 ; 12 ; 9 ; 9 ; 12 ; 14 ; 13.

a. Calculer la température moyenne, au dixième près.
b. Calculer la température médiane.
c. Calculer l’étendue de cette série.

a) (10 + 12 + 9 + 9 + 12 + 14 + 13) ÷ 7 = 79 ÷ 7 ≈ **11,3 °C**.
b) Série rangée : 9 ; 9 ; 10 ; **12** ; 12 ; 13 ; 14. Effectif 7, la médiane est la 4e valeur : **12 °C**.
c) Plus grande valeur : 14 ; plus petite : 9. Étendue : 14 − 9 = **5 °C**.

Exercice 2

Lors d’une compétition de surf, cinq juges attribuent une note entre 0 et 10 à chaque vague.

Score d’une vague : on élimine la plus grande et la plus petite note. Le score est la moyenne des trois notes restantes, arrondie au dixième.

À Teahupo’o, une surfeuse a obtenu ces notes pour sa 4e vague :

Juge	1	2	3	4	5
Note sur 10	6,7	5,4	7,5	8,2	7,7

1. Expliquer, à l’aide d’un calcul, pourquoi son score est 7,3.
2. Résultat de fin de session : somme des deux meilleurs scores. Scores de deux surfeuses :

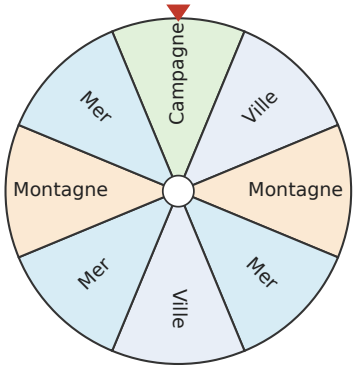
	Vague 1	**Vague 2**	**Vague 3**	**Vague 4**	**Vague 5**
Surfeuse 1	6,8	8,5	8,8	6,7	7,4
Surfeuse 2	1,9	4,8	0,2	7,3	7,3

a. Calculer le résultat de la surfeuse 1.
b. La surfeuse 2 a obtenu 14,6. Qui a gagné la finale ? Justifier.

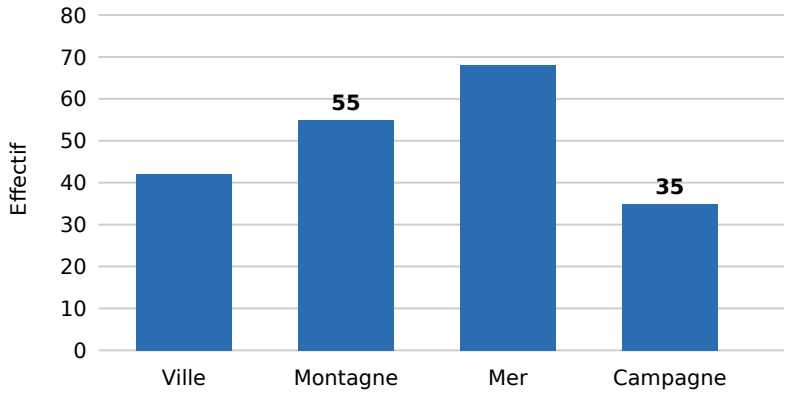
1. On retire 8,2 et 5,4 : (6,7 + 7,5 + 7,7) ÷ 3 = 21,9 ÷ 3 = **7,3**.
2. a) Meilleurs scores : 8,5 et 8,8 ; 8,5 + 8,8 = **17,3**.
b) 17,3 > 14,6 : la **surfeuse 1** remporte la finale.

Exercice 3

Lors d'une promotion, une agence de voyage propose un tirage au sort permettant de gagner une journée de vacances. Chaque client fait tourner la roue ci-contre, partagée en 8 secteurs de même mesure. Dans cet exemple, le client gagne une journée de vacances à la campagne.



L'agence présente les résultats des tirages au sort, effectués sur une semaine, dans le diagramme ci-dessous.



1. Indiquer le nombre de fois où la roue s'est arrêtée sur un secteur « Ville ».
2. Montrer que le nombre total de tirages au sort effectués cette semaine-là est 200.
3. Calculer la fréquence d'apparition du secteur « Montagne ».

On fait tourner la roue.

4. À l'aide des informations sur la roue, calculer la probabilité de s'arrêter sur « Montagne ».
5. Elsa pense qu'elle a plus de chances de gagner une journée à la montagne qu'à la ville. A-t-elle raison ou tort ? Justifier.

1. 42 fois.
2. 42 + 55 + 68 + 35 = (42 + 68) + (55 + 35) = 110 + 90 = **200**.
3. 55 ÷ 200 = **0,275**.
4. 2 secteurs « Montagne » sur 8 : probabilité = 2 ÷ 8 = 1 ÷ 4 = **0,25**.
5. Il y a aussi 2 secteurs « Ville » sur 8 : même probabilité. Elsa a **tort**.

Exercice 4

On a réalisé 100 lancers d'un dé à 8 faces.

Vocabulaire : le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle un **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Score	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	16	9	12	12	10	18	12	11

1. **Réécrire la série statistique.** Écrire chaque score autant de fois qu'il est apparu : le score 1 est apparu 16 fois, donc on écrit « 1 ; 1 ; 1 ; … » seize fois, puis le score 2 neuf fois, etc.

   1 ; 1 ; … ; 1 (16 fois) **; 2 ; … ; 2** (9 fois) **; 3 ; … ; 3** (12 fois) **; 4 …** (12) **; 5 …** (10) **; 6 …** (18) **; 7 …** (12) **; 8 …** (11). Cela fait 16 + 9 + 12 + 12 + 10 + 18 + 12 + 11 = **100 valeurs**.

2. **Calculer l'étendue** des scores.

   Plus grand score : 8 ; plus petit : 1. Étendue : 8 − 1 = **7**.

3. **Trouver le score médian.**

   > Aide : il y a 100 valeurs, un nombre pair. Les deux valeurs centrales sont la 50e et la 51e de la série rangée. Sur ta série réécrite, compte pour les trouver.

   Les 16 premières valeurs sont des 1, les 25 premières (16 + 9) vont jusqu'au 2, puis 37, 49 (jusqu'au 4), 59 (jusqu'au 5). La 50e et la 51e valeurs sont toutes les deux des 5. Score médian : **5**.

4. **Calculer la moyenne** des scores, arrondie au dixième.

   > Aide : dans ta série réécrite, additionner les 16 « 1 » revient à calculer 1 × 16. Complète la dernière ligne du tableau.

Score	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	16	9	12	12	10	18	12	11
Somme de ces scores (score × nombre d'apparitions)	**16**	**18**	**36**	**48**	**50**	**108**	**84**	**88**

   Somme de tous les scores : 16 + 18 + 36 + 48 + 50 + 108 + 84 + 88 = 448.
   Moyenne = 448 ÷ 100 = 4,48 ≈ **4,5**.
   On a pondéré chaque score par son nombre d'apparitions : c'est une **moyenne pondérée**.

Exercices adaptés de Coopmaths.fr (CC-BY-SA) ; exercice 4 modifié (réécriture de la série).